

Especificación de formato y desarrollo de herramientas para el procesamiento de currículum vitae en el ámbito académico universitario

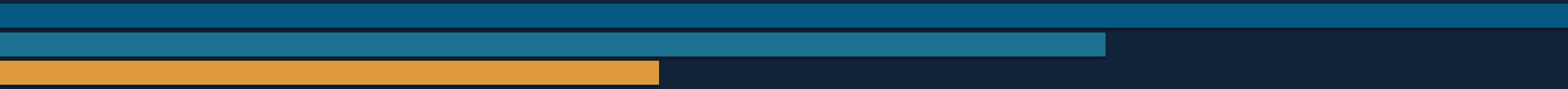
Open CVN: una arquitectura computacional abierta para representar, validar, transformar y exportar currículos académicos

Carlos Martínez Jaén

Directores: Luis De la Ossa Jiménez · José Antonio Gámez Martín

Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete · Universidad de Castilla-La Mancha

Septiembre de 2026



Índice

1 Motivación y contexto

2 Objetivos del trabajo

3 El ecosistema CVN y su análisis

4 Metodología y arquitectura

5 Implementación del pipeline

6 Formato Open CVN y herramienta

7 Evaluación y resultados

8 Conclusiones y trabajo futuro

El coste no está en el formato, está en usarlo

- **Norma de referencia.** FECYT define CVN como el formato común de presentación de datos curriculares de investigadores en España, y su interoperabilidad con bases de datos institucionales.
- **Uso más allá de la presentación.** El currículum se emplea como entrada en evaluaciones, convocatorias, solicitudes de ayudas, acreditaciones y sistemas de gestión de la investigación.
- **El formato existe, el problema persiste.** Disponer de una norma común no elimina el coste de elaborar, mantener y adaptar un currículum a distintos contextos.

EL PROBLEMA DE PARTIDA

“Pequeñas variaciones en la estructura o en el formato de salida obligan a tareas manuales repetitivas cada vez que un currículum se reutiliza en un contexto distinto.”

El uso automatizado de CVN sigue siendo costoso.

CVN no es un documento: es un ecosistema de artefactos

Manual de especificaciones (PDF)

Significado funcional de cada campo, para lectura humana

Manual estructurado (XML)

El mismo manual, en forma parseable por software

Modelo en árbol (XML)

Enlaza cada código funcional con el XML real de un currículo

Esquemas XSD

Forma legal del XML y vocabulario de tablas auxiliares

- **Fuente única y oficial.** Todo el trabajo parte de la norma CVN y del paquete que FECYT distribuye para su implementación.
- **Qué significa vs. cómo se serializa.** El manual explica el significado de cada campo; el modelo en árbol y los XSD explican cómo se codifica en XML.
- **XML es el mecanismo, no el objeto.** XML sirve para representar e intercambiar los datos de CVN; no agota el contenido conceptual de la norma.

+ tres familias auxiliares del paquete oficial:

Catálogo de entidades

Tablas de referencia / subtipos

Tesauro multilingüe

Objetivo general

OG

Diseñar e implementar una arquitectura computacional abierta para representar, validar, transformar, almacenar y exportar currículos académicos e investigadores tomando CVN como norma de referencia, sin que su representación XML ni la herramienta oficial condicionen por completo el modelo interno.

OE1–OE2

Análisis

Analizar el ecosistema CVN y estudiar alternativas de representación y validación de datos curriculares.

OE3–OE6

Generación y normalización

Generar la capa estructural desde los XSD, normalizar metadatos, definir reglas semánticas y modelos de dominio.

OE7–OE9

Formato y herramienta

Definir el formato Open CVN JSON e implementar parseo, validación, almacenamiento, exportación e importación.

OE10

Verificación

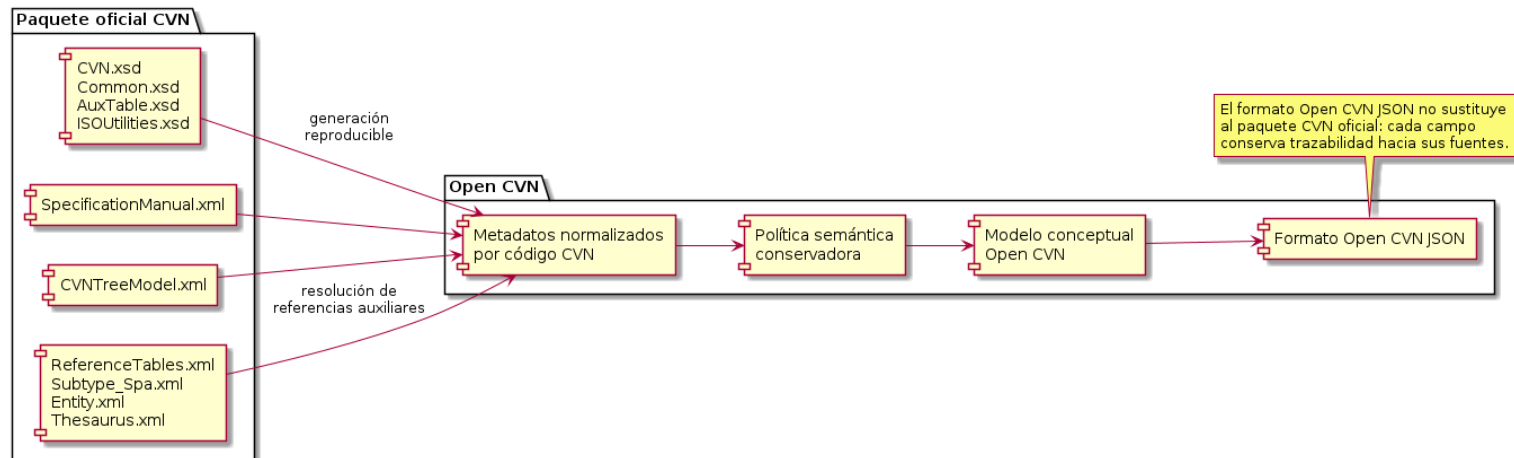
Verificar el sistema mediante pruebas automatizadas y flujos reproducibles de extremo a extremo.

El paquete oficial no es directamente un modelo interno

Limitación detectada	Respuesta de diseño de Open CVN
Discrepancias puntuales entre el XML canónico y su esquema de validación	Tratar el XML como evidencia de origen y registrar la discrepancia de forma explícita
Construcciones XSD que no se trasladan de forma perfecta a estructuras ejecutables (choice, cardinalidades, tipos genéricos)	Confinar estas limitaciones a la capa estructural generada, sin exponerlas en el formato final
Tablas auxiliares que no siempre son enumeraciones cerradas	Evaluar la elegibilidad de enumeración cerrada a partir de evidencia concreta de cada tabla
Referencias sin tabla equivalente y deriva de empaquetado entre familias auxiliares	Conservar como no resueltas o parcialmente trazables, sin forzar una conversión con pérdida de información

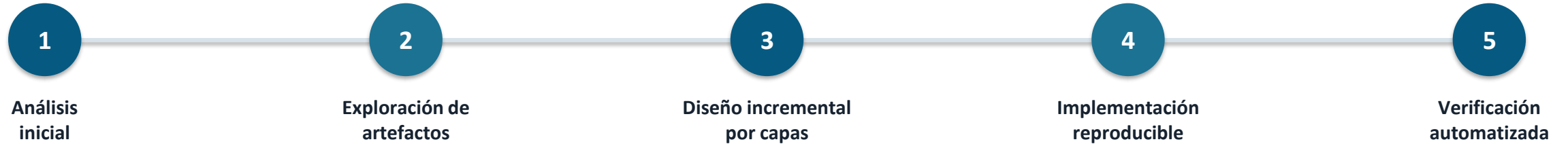
Ninguna limitación invalida la norma CVN: condicionan su uso directo como modelo interno de una herramienta.

Open CVN: una capa trazable sobre el paquete oficial

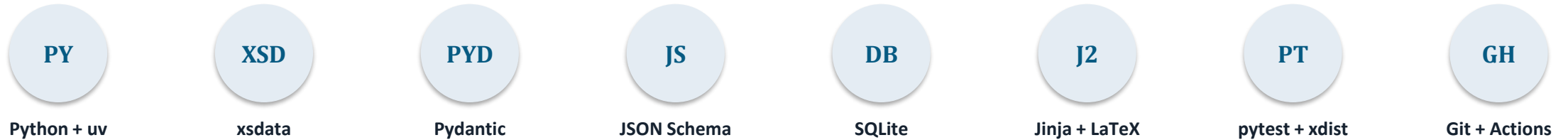


Cada capa añade una interpretación adicional sin descartar la relación con el paquete oficial: todo elemento del modelo final conserva evidencia verificable de la fuente CVN de la que procede.

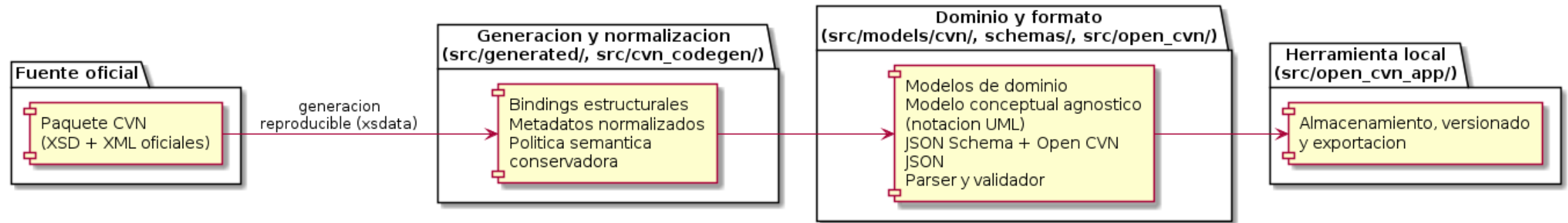
Cinco fases, con documentación continua de decisiones



Herramientas: cada elección permite generar o validar artefactos de forma reproducible



Arquitectura general por capas



Fuente oficial CVN

Frontera externa: única fuente formal del sistema

Generación y normalización

Bindings estructurales, metadatos y política semántica

Dominio, conceptual y formato

Modelos de dominio, modelo conceptual y JSON Schema

Herramienta local

Uso operativo: importación, versiones, exportación

De los XSD oficiales a una política semántica trazable

1

Generación estructural

xsddata genera bindings Pydantic fieles al XML de CVN, sin interpretación semántica todavía.

2

Normalización

Unifica manual funcional y modelo en árbol en una única estructura, indexada por código CVN.

3

Resolución auxiliar

Resuelve las referencias del manual hacia entidades, tablas y tesoro, con evidencia registrada.

4

Política semántica

Decide, campo a campo, su forma semántica: texto, fecha, enum cerrado, catálogo abierto, referencia...

Normalización y resolución auxiliar, con evidencia

1457

entradas normalizadas totales

1429

presentes en manual y en el
modelo en árbol

557

declaran tabla de referencia en el
manual

33

discrepancias manual / árbol
registradas

1

referencia sin resolver
(CVN_AGENCY_C)

- **Evidencia, no suposición.** De las 557 entradas con tabla declarada, la resolución auxiliar se apoya en evidencia concreta del paquete; solo una queda sin resolver.
- **El caso CVN_AGENCY_C.** El manual cita una tabla que no tiene equivalente localizable en el resto del paquete: se conserva como referencia no resuelta, en lugar de forzar una interpretación.

Política semántica: nueve formas, con trazabilidad

Texto	Fecha	Número
Enum. cerrada	Catálogo abierto	Referencia a entidad
Término de tesauro	Subtipo	Referencia no resuelta

Ejemplo: campo de sexo (código 000.010.000.030, tabla CVN_SEX_A)

```
{  
  "code": "000", "label": "Mujer",  
  "source": "CVN_SEX_A"  
}
```

Enumeración cerrada con solo dos valores posibles: forma semántica más simple, usada como ejemplo guía en toda la memoria.

Del modelo de dominio al modelo conceptual agnóstico

105

archivos de modelos de dominio generados

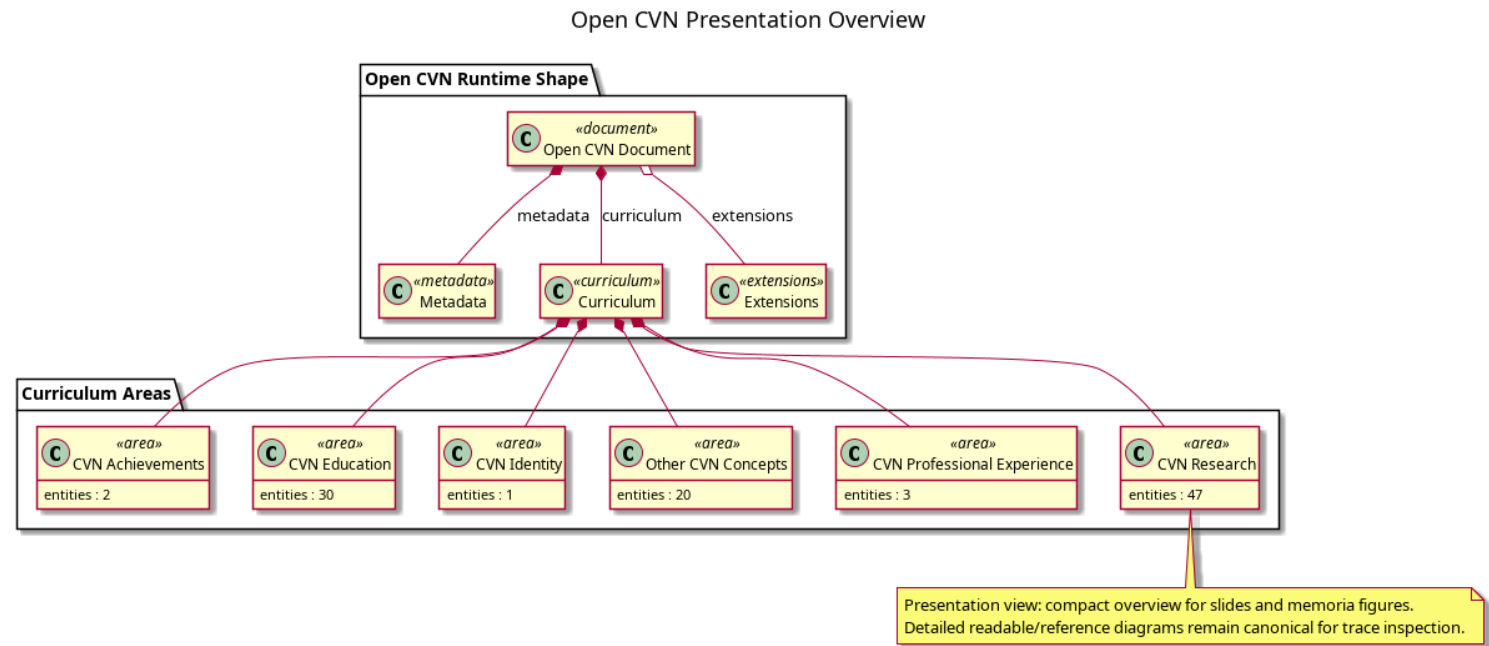
182

definiciones en el JSON Schema resultante

74

de esas definiciones son vocabularios controlados

105 = 101 módulos por concepto curricular + 1 módulo solo-manual + 1 módulo de nodos de árbol + 1 módulo de 13 enumeraciones.



El formato Open CVN JSON

```
{
  "schema_version": "0.1.0",
  "metadata": { "language": "es" },
  "curriculum": {
    "identity": {},
    "education": [],
    "research": [],
    "professional_experience": [],
    "achievements": [],
    "other": []
  },
  "extensions": {}
}
```

- **schema_version.** identifica la versión del formato, no la del JSON Schema.
- **metadata.** describe el documento, no su contenido curricular.
- **curriculum.** la información propiamente dicha, organizada por área conceptual del dominio académico.
- **extensions.** opcional, reservado para metadatos de una herramienta concreta.

Los valores controlados comparten una misma forma: code, label, source y, opcionalmente, raw_value o uri.

Parser y validador: un contrato con cinco estados

Sin ejecutar

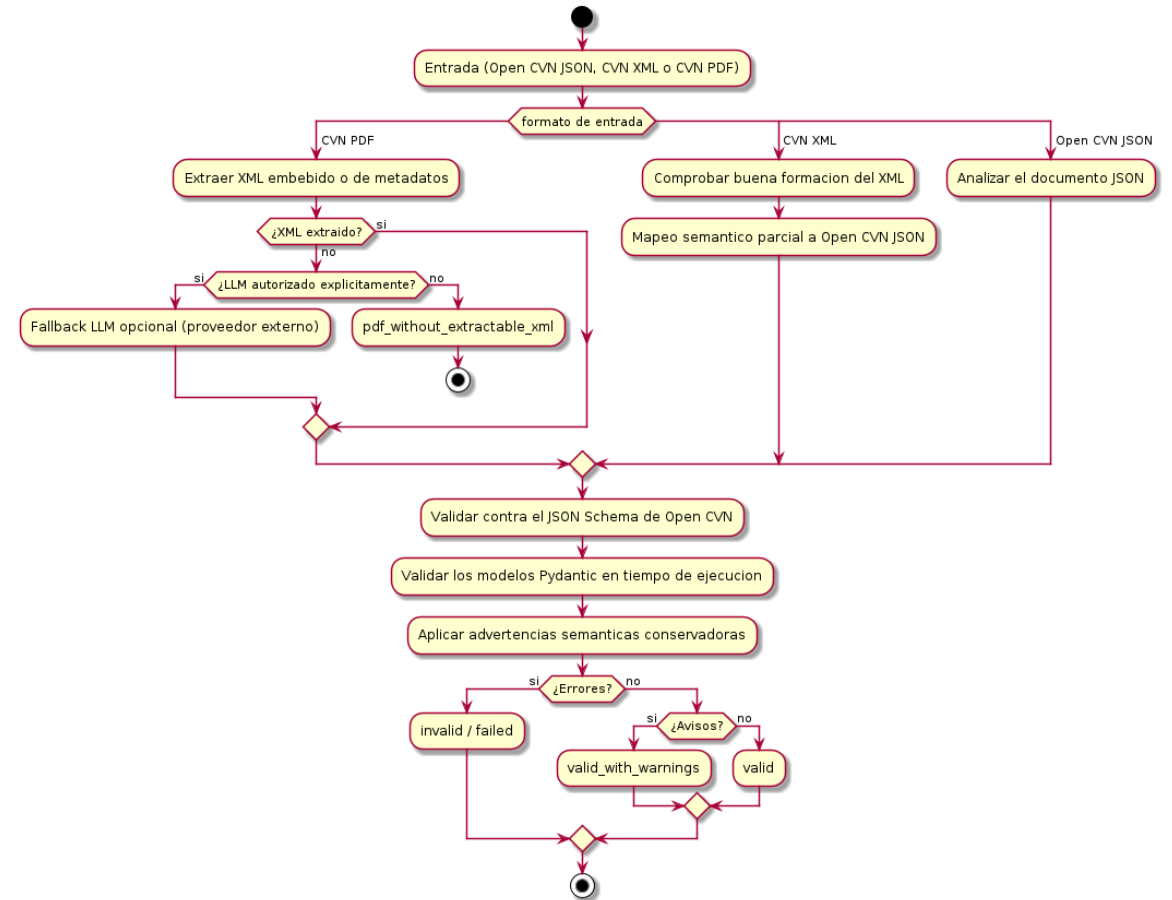
Válido

Válido con avisos

Inválido

Fallido

Un aviso nunca convierte un documento válido en inválido: señala un caso semánticamente atípico (tipo inconsistente con la sección, referencia sin code ni label) para que pueda revisarse.



Importación determinista y herramienta local

1

Open CVN JSON
Caso directo: se analiza y valida sin transformación adicional.

2

Documento CVN (XML o PDF conforme)
Incluye el XML directo y un PDF que sigue la norma CVN, del que se extrae el XML de forma determinista; solo si esa extracción falla se recurre a un LLM como respaldo.

3

PDF no conforme a CVN
PDF sin estructura XML embebida ni conformidad con la norma: al no existir una vía determinista, el documento se procesa íntegramente mediante un LLM.

Comando	Función
store init	Inicializa el almacenamiento SQLite local
json import / pdf import	Importa Open CVN JSON o un CVN PDF (LLM opcional)
versions derive	Crea una versión derivada a partir del maestro
versions include / exclude	Selecciona o excluye secciones y entradas
latex export / pdf generate	Exporta a LaTeX y compila a PDF

488 pruebas automatizadas, sin ningún fallo

488

pruebas ejecutadas

8

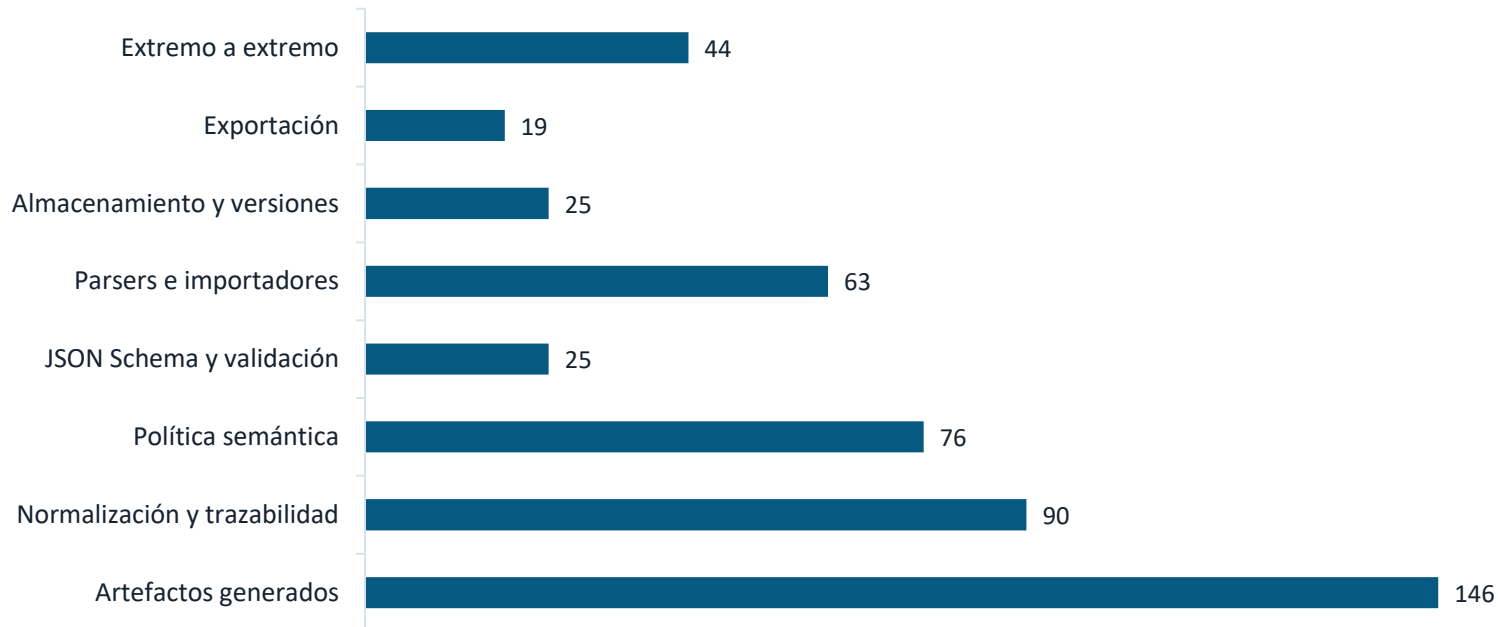
niveles de evaluación

692,80 s

de ejecución paralela

0

fallos en la última ejecución



```
uv run pytest -n auto tests
```

- Organizada por las mismas capas que la arquitectura.
- Se ejecuta también en integración continua en cada contribución.
- El resultado no depende del entorno de quien lo ejecuta.

Garantías fuertes donde el proceso es determinista

GARANTÍAS FUERTES Y DETERMINISTAS

- Generación estructural desde los esquemas XSD oficiales.
- Normalización y resolución de referencias con evidencia trazable.
- Política semántica evaluada a partir de evidencia concreta.
- Validación estructural y en tiempo de ejecución del formato Open CVN JSON.

GARANTÍAS PARCIALES Y DOCUMENTADAS

- Importación de CVN XML: mapeo semántico parcial y creciente.
- Importación asistida por LLM: opcional, no autoritativa sin revisión.
- Generación de PDF: depende de un motor LaTeX disponible en el entorno.

No debe interpretarse como una conversión completa del ecosistema CVN ni como una validación semántica total del dominio.

Cumplimiento de los objetivos específicos

Obj.	Descripción resumida	Estado
OE1	Análisis del ecosistema CVN y sus artefactos oficiales	Cumplido
OE2	Estudio de alternativas de representación, modelado y validación	Cumplido
OE3	Generación estructural reproducible desde XSD	Cumplido
OE4	Normalización de metadatos CVN	Cumplido
OE5	Definición de reglas semánticas trazables	Cumplido
OE6	Generación de modelos de dominio y artefactos conceptuales	Cumplido
OE7	Definición del formato Open CVN JSON	Cumplido
OE8	Parser, validador, almacenamiento y exportación	Cumplido
OE9	Importación determinista y asistida por LLM	Parcial (deliberado)
OE10	Verificación automatizada y flujos reproducibles	Cumplido

El objetivo general se considera cumplido: la única salvedad es deliberada, no una carencia.

Conclusión y líneas de trabajo futuro

CONCLUSIÓN

Este trabajo demuestra que es posible construir, a partir de CVN, una arquitectura computacional abierta que separa la interoperabilidad estructural del significado curricular, con trazabilidad verificable y garantías reproducibles allí donde el proceso es determinista.

Esa arquitectura por capas —más que el formato JSON o la herramienta que la demuestran— es la aportación principal de este Trabajo Fin de Grado.

TRABAJO FUTURO

- 1 Completar el mapeo semántico de importación XML con currículos reales
- 2 Estudiar restricciones OCL sobre el modelo conceptual
- 3 Reducir la dependencia de un motor LaTeX en la generación de PDF
- 4 Explorar extensiones semánticas (JSON-LD) e integración institucional



FIN

Quedo a su disposición para las preguntas del tribunal